Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo		**Fecha**	28/10/2026, 18:06:11
Práctica	8 · Riesgo y viabilidad		

Objetivo

Integrar dimensiones técnica, operativa, económica y temporal para comparar alternativas.

Situación problemática

Se comparan infraestructura fija, autoescalado y servicio administrado.

Código desarrollado

```
# Práctica 8 · Riesgo y viabilidad
# Alternativas de referencia: nombre, costo, disponibilidad y plazo.

opciones = [
    ["fija", 120000, 99.5, 120],
    ["autoescalado", 150000, 99.95, 90],
    ["administrado", 180000, 99.99, 60]
]

for opcion in opciones:
    nombre = opcion[0]
    costo = opcion[1]
    disponibilidad = opcion[2]
    plazo = opcion[3]

    nota_disp = (disponibilidad - 99.5) / (99.99 - 99.5)
    nota_costo = (180000 - costo) / (180000 - 120000)
    nota_plazo = (120 - plazo) / (120 - 60)
    puntaje = 0.4 * nota_disp + 0.3 * nota_costo + 0.3 * nota_plazo

    print(nombre, "-> puntaje:", round(puntaje, 3))

print("Prueba de estrés (SLA: P95 < 20)")
datos = generar_logs(1000, 2026)
estres = escalar_servicio(datos, 2.0)
servidores = [2, 4, 4]

i = 0
for opcion in opciones:
    r = simular_cola(estres, servidores[i])
    print(opcion[0], "-> P95:", round(r["p95"], 2), "| utilización:", round(r["utilizacion"], 2), "|
cumple:", r["p95"] < 20)
    i += 1
```

Salida / evidencia

```
fija -> puntaje: 0.3
autoescalado -> puntaje: 0.667
administrado -> puntaje: 0.7
Prueba de estrés (SLA: P95 < 20)
fija -> P95: 1090.74 | utilización: 1 | cumple: False
autoescalado -> P95: 18.63 | utilización: 0.69 | cumple: True
administrado -> P95: 18.63 | utilización: 0.69 | cumple: True
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

Elegir qué infraestructura contratar (fija, autoescalado o administrado) según costo, disponibilidad, plazo y comportamiento ante picos.

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

Las ponderaciones. Con 40/30/30 el administrado gana por poco (0,7 contra 0,667). Si el costo pesara más, ganaría el autoescalado.

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

Calculamos a mano el puntaje de la fija (0,3 × 1 = 0,3) y coincidió con la salida. En estrés la fija dio utilización 1, lo esperable con 2 servidores y el doble de trabajo.

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

Esperábamos que el administrado ganara por mucho, pero al ser el más caro casi empata con el autoescalado.

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

Solo para estos valores. Los pesos y la cantidad de servidores son supuestos nuestros, y con otros precios o picos el resultado puede cambiar.

Conclusiones / observaciones

La fija es la más barata pero no aguanta un pico (P95 1090,74). Autoescalado y administrado cumplen el SLA en estrés (P95 18,63). Recomendamos la fija si la demanda es estable, autoescalado si hay picos esporádicos y poco presupuesto, y administrado si los picos son frecuentes o el plazo es crítico.

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.